

100	90-99	80-89	70-79	60-69	不及格

一、是非題：(每題 2 分，共 32 分)

- (X) 河水暴漲時，流水的侵蝕作用會明顯增強，搬運作用則會明顯減弱。
- (O) 砝碼是量測物品重量的標準器，通常搭配彈簧或天平等工具使用。
- (O) 物體受到地球引力大小作用越大，重量也越大。
- (X) 花岡岩主要由長石、方解石、黑雲母等礦物構成。
- (X) 尖嘴鉗內側有凹凸的紋路，是為了減少摩擦力，讓使用者在夾住物品時更省力。
- (X) 行進中的玩具小汽車撞擊到牆壁，把牆壁撞凹後停下。小汽車的運動狀態改變了、而牆壁沒有移動，表示只有小汽車受力。
- (O) 不同時期形成的岩石，常有著一層層的構造特徵，我們稱為地層。
- (X) 摩擦力會使移動中的物體運動速度越來越慢，最後停下來，屬於自然界的超距力。
- (X) 澎湖望安的海蝕洞主要是由海水的堆積作用所形成的地形景觀。
- (O) 有些力不需接觸到物體就能產生作用，稱為超距力，例如磁力。
- (X) 「模擬流水對不同坡度土堆的作用」實驗中，土堆坡度較平緩的一側，侵蝕作用比較強。
- (X) 物體受到作用時，形狀可能改變，運動狀態則不會改變。
- (X) 岩石長期受到風吹日曬雨淋等風化作用會使土壤碎裂成細小顆粒，再和生物遺體腐化分解的物質混合而成礦物。
- (X) 顏色、硬度、光澤、大小，這些礦物的外觀特徵，都可以當作礦物分類的依據。
- (X) 波浪不斷拍打侵蝕海邊的岩石，會逐漸形成沙丘、沙灘和沙洲地形。
- (O) 「用彈簧測量力的大小」實驗中，懸掛的物體重量超出彈簧的彈性限度時，彈簧的長度變化會失去規律性。

二、選擇題：(每題 2 分，共 32 分)

- (2) 我們可以到哪一個單位的網站，了

解各縣市避難疏散的訊息？①總統府 ②消防署 ③中央氣象署 ④交通部。

- (3) 瓦楞板和砂紙量測摩擦力的實驗其操縱變因？①尺的長度 ②瓦楞板角度 ③接觸面材質 ④移動距離。
- (4) 下列關於比較速度的敘述，哪一項是正確的？①兩個人在操場上跑步，跑在前面的，速度一定比較快 ②兩個人在操場上跑步，跑在後面的，速度一定比較慢 ③在相同的距離內，誰跑得比較久，速度一定比較快 ④在相同的時間內，誰跑得比較遠，速度一定比較快。
- (4) 用相同大小的力，將球分別放在甲、乙、丙、丁四種材質地板上滾動，滾動的距離由長到短依序為：乙、甲、丙、丁。請問哪一種材質的地板摩擦力的作用比較大？①甲 ②乙 ③丙 ④丁。
- (3) 人類開採礦物時，常會改變自然環境，下列哪一個不屬於開採可能造成的影響？①山崩 ②土石流 ③讓植物更容易生存 ④隧道崩塌。
- (4) 請將海蝕地形的演化順序從出現的先後順序排列，A. 海蝕柱 B. 海蝕洞 C. 海蝕門 ①B→A→C ②A→B→C ③C→B→A ④B→C→A。
- (2) 當拔河比賽無法分出勝負時，作用在繩子上的力應該是如何呢？①大小相同、方向相同 ②大小相同、方向相反 ③大小不同、方向相反 ④大小不同、方向相同。
- (3) 下列哪一項不屬於地表環境發生劇烈變動引起災害的自然現象？①颱風 ②豪雨 ③砍伐森林 ④豪雨。
- (1) 有甲、乙、丙三種礦物，甲可以將乙、丙刻劃出凹痕，乙、丙互相刻劃，丙會出現凹痕，甲、乙、丙礦物硬度由大到小排列應該是？①甲>乙>丙 ②乙>丙>甲 ③丙>乙>甲 ④甲>丙>乙。
- (3) 用同一個彈簧掛 5 個長尾夾時，長度是 10 公分；改掛 5 顆彈珠時，長度是 12 公分；改掛 5 個橡皮擦時，長度是 14 公分。請問這三樣東西，哪一樣最重？①無法比較 ②彈珠 ③橡皮擦 ④長尾夾。

11. (3) 外觀為灰黑色，質地軟為鉛筆筆芯的原料，可能是何種岩石？①硫磺 ②滑石 ③石墨 ④花岡岩。
12. (3) 下列有關地表環境的敘述，哪一項不正確？①大部分生物都生存在地表附近 ②由大氣、陸地、海洋和生物共同構成 ③陸地分布比例比海洋大 ④即使是海底環境，也是由岩石所構成。
13. (4) 下列哪一項不是彈簧秤可以測量力的大小的原因？①彈簧秤中的彈簧具有彈性 ②彈簧秤中的彈簧長度隨重量的變化具有規律性 ③彈簧秤使用後可再恢復原狀 ④彈簧秤具有磁力。
14. (/) 美玲他們刚开始溯溪時，發現河床及兩岸布滿了非常巨大的石頭。依據這個特徵，請問他們溯溪的起點是位於河流的？①上游 ②中游 ③下游 ④無法判斷。
15. (/) 田徑隊舉行定時衝刺速度檢測，固定時間為 15 秒，下列四個同學中，誰的檢測成績最差？①棟樑：84 公尺 ②小洛：105 公尺 ③濟安：90 公尺 ④哲也：88 公尺。
16. (3) 下列哪一項不是減少摩擦較省力的例子？①腳踏車的鍊條上油 ②手推車上裝滾輪 ③腳踏墊下方的止滑網 ④門軸上加潤滑油。

三、綜合題：(共 36 分)

題組一

「摩氏硬度」(又譯莫氏硬度)，是以礦物互相刻劃比較，來訂定礦物硬度的標準，換言之，摩氏硬度與絕對硬度並不具有正比關係。它將十種常見的礦物按照硬度由小到大分為十級如下表：(每題 2 分)

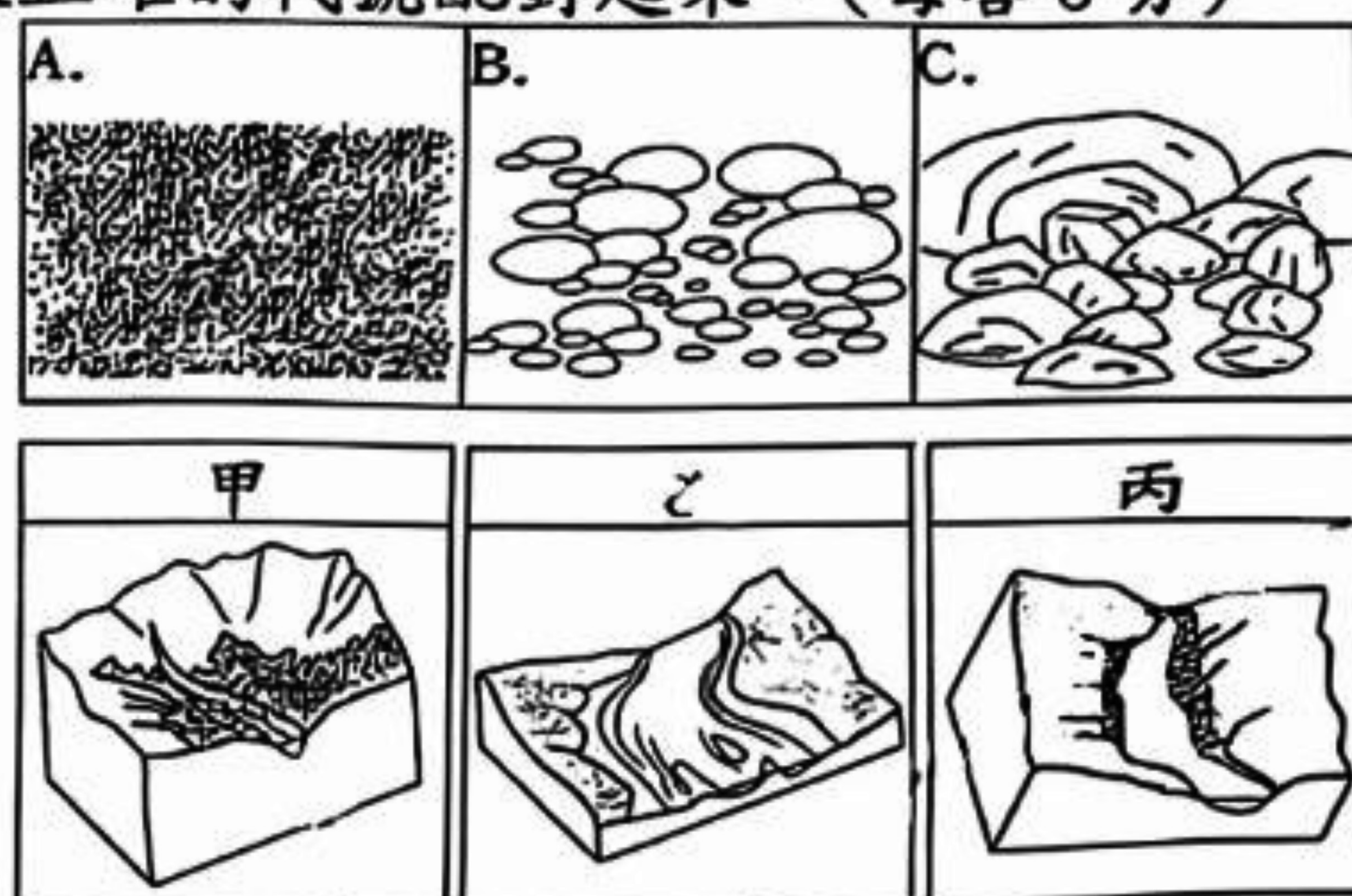
1	2	3	4	5
滑石	石膏	方解石	螢石	磷灰石
6	7	8	9	10
正長石	石英	黃玉	剛玉	金剛石

1. (3) 不鏽鋼刀片可以劃傷正長石，但無法劃傷石英，不鏽鋼刀片的硬度可能是？①4.5 ②5.5 ③6.5 ④7.5。
2. 老師借給可萱的摩氏硬度礦物盒中有幾個礦物的標籤掉了，其中有一個礦物可以劃傷磷灰石，但不能劃傷不鏽鋼刀片，這個礦物可能是(正長石)。(請填礦物全名)

3. 可以劃傷礦物盒裡的其他九種礦物，這個礦物可能是(金剛石)。(請填礦物全名)

題組二

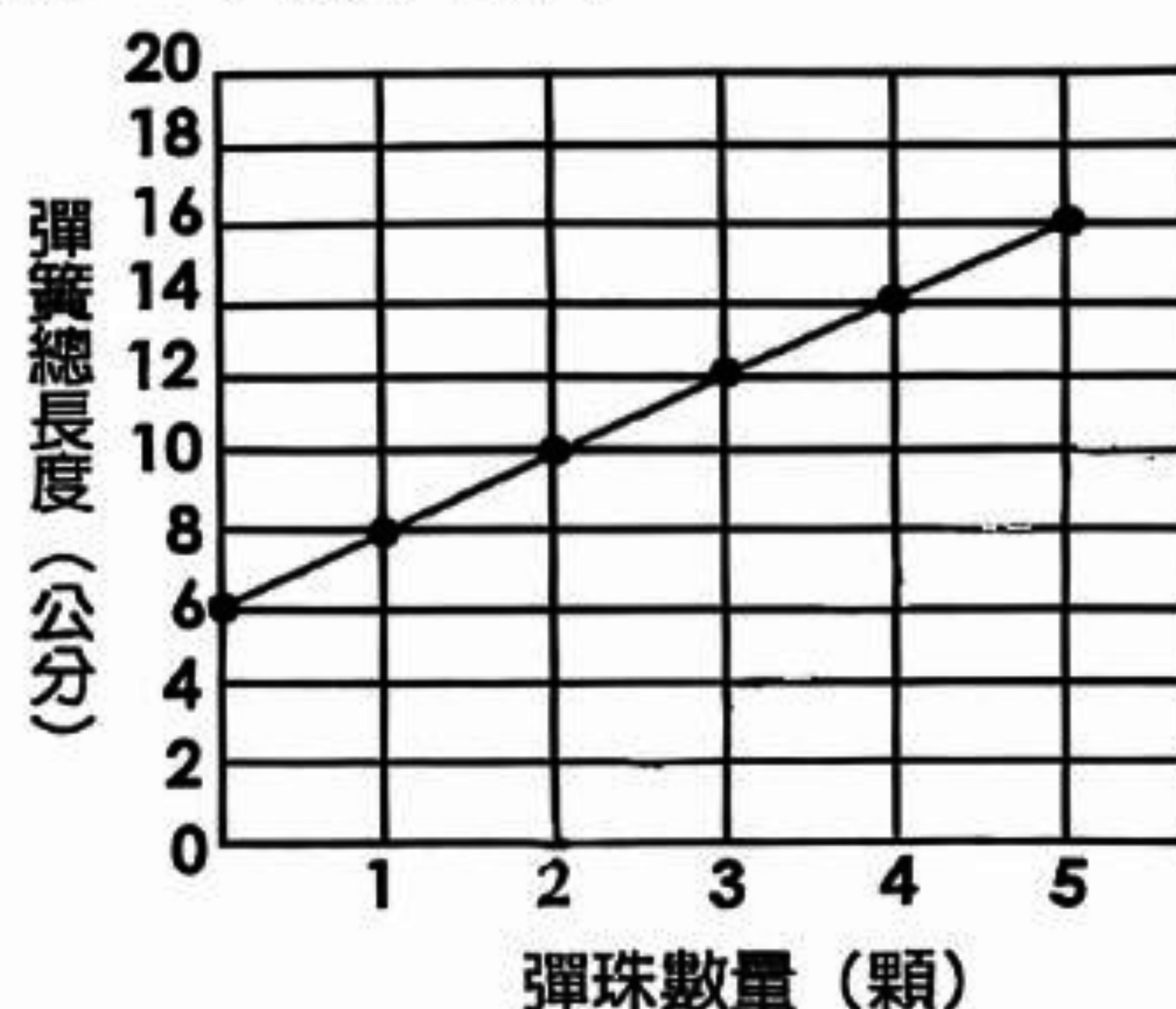
A、B、C 三張圖片是上游、中游、下游不同河段堆積物的圖片；甲、乙、丙則是不同區段河道的圖片，請將堆積物圖片與河流圖片依正確的代號配對起來。(每答 3 分)



1. 下游：(A)、(乙)
2. 中游：(B)、(丙)
3. 上游：(C)、(甲)

題組三

珍妮用每個 10 克重的彈珠進行彈簧伸長實驗，彈簧的彈性限度是 100 克重，將彈簧總長度和彈珠數量的關係畫成折線圖，請看圖回答。(每題 3 分)



1. 彈簧原來的長度是(6)公分。
2. 每增加一顆彈珠，彈簧增加(2)公分。
3. 掛 8 顆彈珠時彈簧總長度為(22)公分。
4. (2) 掛 13 顆彈珠時，彈簧總長度為① 28 ②無法判斷 ③26 ④30 公分

恭喜你完成了，請再仔細檢查喔！